

用圖片教電腦分類

Teach the computer to classify images

班別 / Class: _____

組別 / Group: _____

日期 / Date: _____

8 分鐘猜猜看 + 12 分鐘準備 + 15 分鐘收集及訓練 + 20 分鐘測試改善 + 5 分鐘總結

8 min guess + 12 min prepare + 15 min collect/train + 20 min test/improve + 5 min reflect

分類模型：根據圖片的模式，在我們設定的類別中作選擇。

A classifier uses image patterns to choose among the classes we set.

CNN（卷積神經網絡）：學習邊緣、紋理等局部圖像模式。

A CNN (convolutional neural network) learns local image patterns and combinations.

今天借用已訓練的圖像模型，教它分辨我們的類別；不需編程。

Today we reuse a trained image model and teach our classes, without coding.

1

換背景，看看有甚麼不同

Compare different backgrounds

換了背景，你仍認得這支筆嗎？和同伴說說你看到的線索。

Can you still recognise the pen after its background changes? Discuss the clues.

2

開啓圖像專案，設定三個類別

Open an image project and set three classes

Teachable Machine：選 Image Project，再選 Standard image model。

In Teachable Machine, choose Image Project, then Standard image model.

類別 1：筆；類別 2：擦膠；類別 3：空背景（只有背景，沒有物件）。

Class 1: Pen. Class 2: Eraser. Class 3: Empty background (background only, no object).

用 Webcam 或 Upload 加圖片。每類目標至少 20 張，數量大致相近。

Use Webcam or Upload. Aim for at least 20 varied images per class, with similar counts.

類別 / Class	訓練圖片數 / Training count	已改變 / Varied
筆 / Pen	_____	有 / Yes ☐ 未 / Not yet ☐
擦膠 / Eraser	_____	有 / Yes ☐ 未 / Not yet ☐
空背景 / Empty	_____	有 / Yes ☐ 未 / Not yet ☐

改角度、距離、背景；筆和擦膠都要用不同背景。

Vary angle, distance and background in both object classes.

使用老師預先準備的 A、B 資料夾：各類 4 張；不要加入訓練。

Use the teacher's prepared A/B folders: four images per class; never add them to training.

網站 / Website: teachablemachine.withgoogle.com



3

訓練，再用新圖片測試

Train, then test with new images

按 **Train Model**，完成後以 **Preview** 測試 A；先填 A 欄，B 暫留空。

Train, then use Preview on A. Fill only A; leave B blank for now.

分數最高的類別是模型這次的選擇；用圖片的真實類別檢查。

The highest-scoring class is the model's choice. Check it against the actual class.

真實類別 / Actual	測試 A 正確 / Correct	測試 B 正確 / Correct
筆 / Pen	_____ / 4	_____ / 4
擦膠 / Eraser	_____ / 4	_____ / 4
空背景 / Empty	_____ / 4	_____ / 4

只需記正確個數，無需計算百分比。A 和 B 難度也應相近。

Record counts only. No percentage calculation needed. Keep A and B similarly difficult.

4

看看結果，再改善模型

Examine a result, then improve the model

畫面上的百分比是模型的輸出分數，不是已量度的測試準確率。

The displayed percentages are model scores, not measured test accuracy.

若有錯誤：真實 _____；預測 _____。（A 全對可寫「未見錯誤」。）

If a mistake: actual _____; predicted _____. If A is all correct, write "none found".

當時的角度、距離或背景：_____

Angle, distance or background at the time:

補充不同角度或背景的訓練圖片，再訓練。最後測試 B，填 B 欄。

Add varied training images and retrain. Then test B and complete its column.

5

寫下你的觀察

Write your observations

1. 你改變了哪些訓練圖片？預測有甚麼改變？

What training examples did you change? What changed in the predictions?

2. 為甚麼要用未拿來訓練的新圖片測試？

Why test with new images that were not used for training?

3. 試一個水樽：模型選哪一類？_____ 它有「水樽」這個選項嗎？有 / 沒有

Try a bottle: chosen class _____. Does the model have a bottle option? Yes / No
